

Thomas Kalkülüs Kitabından Seçilen

Çalışma Soruları 4

Ters Türevler ve İntegrasyon

1 Ters Türevler

Verilen Fonksiyonların ters türevlerini bulun. (Türev almayı kullanarak Cevapları kontrol edin.)

1. $\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$
2. $\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) + \pi \sin x$
3. $\sec 7x \cdot \tan 7x$
4. $-\pi \csc \frac{\pi x}{2} \cdot \cot \frac{\pi x}{2}$
5. $\left(\frac{5}{3}\right)^x$
6. $\frac{1}{\sqrt{1-9x^2}}$

Not: 6. soru için $F(0) = 0$ ise $F\left(\frac{\pi}{6}\right)$ değerini bulunuz.

2 Belirsiz İntegraller

En genel ters türevleri veya belirsiz integralleri bulun.

1. $\int \frac{x\sqrt{x}+\sqrt{x}}{x^2} dx$
2. $\int \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} + 1\right) dx$
3. $\int \left(3 \sin \frac{x}{4} + 5 \cos \frac{x}{8} + \sec^2 x\right) dx$
4. $\int (2 + \tan^2 x) dx$
5. $\int (8e^{3x} + 4e^{-x} + 5^{-x}) dx$

3 Formül Doğrulama

Verilen Formülleri türev alma kurallarını kullanarak doğrulayınız.

1. $\int \frac{dx}{(x+1)^2} = -\frac{1}{x+1} + C$
2. $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + C$
3. $\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2} dx = \ln x - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) - \frac{\tan^{-1} x}{x} + C$

4 Başlangıç Değer Problemi

Verilen başlangıç değer problemini çözün.

- $\frac{dy}{dx} = \frac{3}{x\sqrt{x^2-1}}$, $x > 1$ ve $y(2) = 0$

5 Belirli İntegral ve Riemann Toplamı

1. Riemann toplamını kullanarak verilen integrali hesaplayınız: $\int_0^b x dx$, $b > 0$.

2. Verilen limitleri belirli integral olarak yazın:

- $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1-c_k^2} \Delta x_k$, P , $[0, 1/2]$ aralığının bir bölünüşü.
- $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \ln(1 + c_k) \Delta x_k$, P , $[0, 1]$ aralığının bir bölünüşü.

6 İntegral Özellikleri

f ve g integrallenebilir fonksiyonlar olsun ve $\int_1^2 f(x) dx = -3$, $\int_1^5 f(x) dx = 6$, $\int_1^5 g(x) dx = 11$ ise aşağıdakileri bulun:

- $\int_2^5 g(x) dx$, $\int_5^1 g(x) dx$, $\int_1^2 3f(x) dx$, $\int_2^5 f(x) dx$, $\int_1^5 [f(x) - g(x)] dx$, $\int_1^5 [4f(x) - g(x)] dx$

7 Geometrik Uygulamalar ve Ortalama Değer

1. İntegralleri hesaplamak için integrandları çizin ve alanları kullanın:

- $\int_{-3}^5 \left(\frac{x}{3} + 2\right) dx$
- $\int_{-1}^1 (1 - |x|) dx$

2. Verilen aralıklarda Fonksiyonların grafikleri çizin ve ortalama değerini ($av(f)$) bulun:

- $f(x) = x^2 - 1$; $[0, \sqrt{3}]$
- $g(x) = |x| - 1$; i) $[-1, 1]$, ii) $[-1, 3]$

3. Hangi a ve b değerleri $\int_a^b (x - x^2) dx$ integralini maksimize eder?

4. $\int_0^1 \sin(x^2) dx$ integralinin değerinin 2 olamayacağını gösterin.